Feuille d'exercices

Exercice 1

La masse d'un atome de carbone est $m_c = 1{,}99 \times 10^{-23}$ g.

1. Indiquer le nombre d'atomes contenu dans une mole d'atomes de carbone.
2. Calculer la masse molaire d'un atome de carbone.
3. Quel document permet de retrouver la valeur de cette masse sans effectuer de calcul ?

Exercice 2

Compléter le tableau suivant :

Entité chimique	**Formule brute**	**Masse molaire** (en g · mol^{-1})
méthane	CH_4	
ion fluorure	F^-	
éthanol	C_2H_6O	
ammoniac	NH_3	

Exercice 3

Compléter le tableau suivant en détaillant les calculs

Entité chimique	carbone	ion sulfate	acide nitrique
Formule brute	C	SO_4^{2-}	HNO_3
Masse molaire (en g · mol^{-1})			
Masse de l'échantillon (en g)	10,0		200
Quantité de matière de l'échantillon (en mol)		$5{,}0 \times 10^{-3}$	

Exercice 4

Pour être reconnu sur le marché international de l'or, un lingot doit répondre aux critères dits de « good delivery » (bonne livraison), qui sont définis par une association internationale de professionnels des métaux précieux. Un des critères de bonne livraison concerne les dimensions des lingots, qui doivent être de $115 \times 50 \times 10$ mm.

Donnée : *masse volumique de l'or* $\rho = 19{,}3$ g · cm^{-3}.

1. Calculer la quantité de matière minimale contenue dans un lingot répondant aux critères de « good delivery ».
2. En déduire le nombre d'atomes d'or contenu dans un tel lingot.

Exercice 5

Compléter le tableau suivant en détaillant les calculs.

Solution	**1**	**2**	**3**
Concentration (en mol · L^{-1})		0,010	$5{,}00 \times 10^{-3}$
Volume (en L)	0,50		0,750
Quantité de matière de soluté (en mol)	2,5	0,020	

Exercice 6

On prépare au laboratoire une solution de sulfate de cuivre en introduisant $2{,}50 \times 10^{-3}$ mol de sulfate de cuivre dans une fiole jaugée de 50,00 mL, et de tolérance indiquée par le constructeur $t = 0{,}06$ mL.

1. Quelle est la concentration en sulfate de cuivre de la solution ?
2. Proposer un intervalle du volume de solution ainsi préparée dans la fiole jaugée.
3. En déduire le meilleur estimateur de la mesure effectuée et l'incertitude-type associée.

Exercice 7

Une bouteille de plongée de 12 L est gonflée sous une pression de 200 bars. Elle permet d'obtenir 2 400 L d'air à pression atmosphérique.



Donnée : $V_m = 24$ L · mol^{-1} *à pression atmosphérique.*

1. Calculer la quantité de matière d'air contenue dans la bouteille.
2. Quel est le volume molaire de l'air contenu dans la bouteille ?
3. Pourquoi cette valeur n'est-elle pas la même que celle donnée ci-dessous ?

Exercice 8

Compléter le tableau suivant en détaillant les calculs.

Échantillon	**1**	**2**	**3**
Volume molaire (en L · mol^{-1})	24	22,4	
Volume de l'échantillon (en L)	1,5		5 000
Quantité de matière (en mol)		2,23	58,8